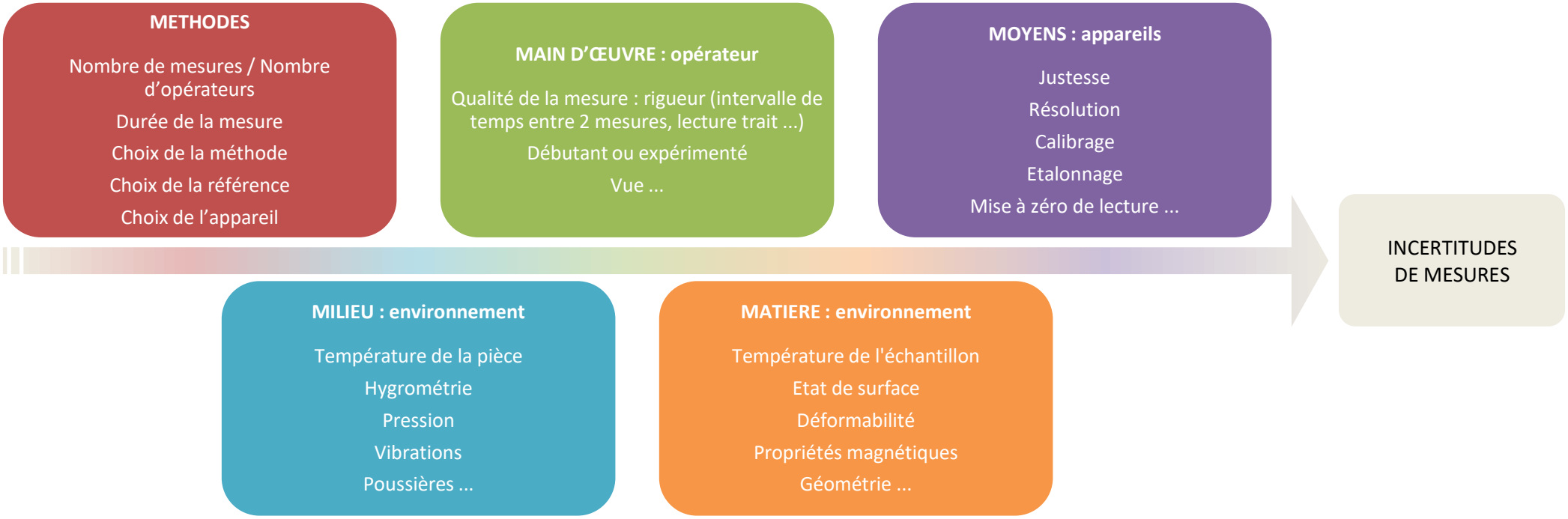
## ERREURS et SOURCES D'ERREURS : extrait ressources MEN Mai 2021

On considère une grandeur physique notée X : sa valeur vraie est la valeur trouvée si on procédait à une mesure idéale de cette grandeur.
Cependant, la mesure est intrinsèquement variable : bien qu'on ne s'en aperçoive pas toujours, si on répète une mesure, on trouve souvent une valeur numérique différente.

La valeur vraie n'étant pas accessible, l'expérimentateur n'a accès qu'à des valeurs mesurées notée $x$ dont il peut donner un encadrement avec un bon niveau de confiance.
L'écart entre la valeur estimée et la valeur vraie est **l'erreur de mesure**.

- **Les sources d'erreur** :
  - Les **erreurs humaines** sont **liées à la maladresse du manipulateur → pour diminuer l'erreur humaine on augmente le nombre de mesure.**
  - Les **erreurs de mesure** sont **liées aux appareils de mesure** et se reproduisent à l'identique d'une mesure à l'autre. Si elles sont identifiées, elles peuvent être éliminées en effectuant la correction adaptée.
- **Diagramme d'Ishikawa ou diagramme des 5M :**

  A l'issue d'une expérience ou un TP, il est toujours intéressant de lister les sources d'erreurs qui justifient l'écart possible entre la valeur attendue et la valeur expérimentale obtenue.
  ⓘ Ne jamais se contenter de dire « erreur humaine » ou « erreur des appareils », on attend de l'expérimentateur scientifique qu'il soit capable de prendre du recul et de nommer quelques exemples plus précis en lien avec l'expérience qu'il a réalisé :



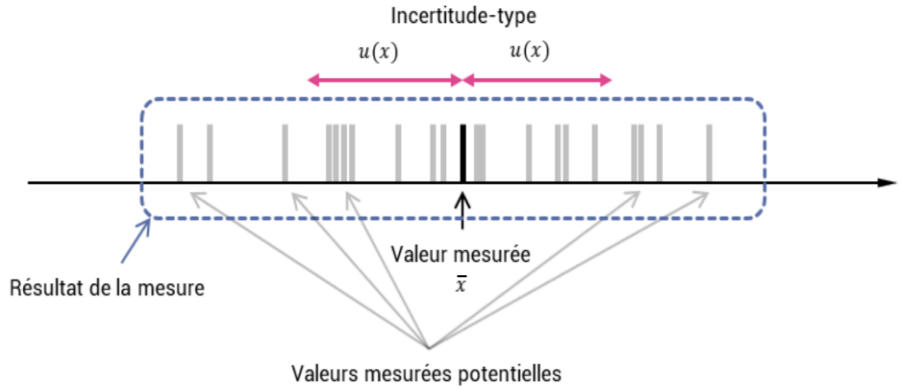
## INCERTITUDES DE MESURE / PRESENTATION DES RESULTATS : extrait ressources MEN Mai 2021

- **Moyenne : $\bar{x}$** la valeur moyenne est la meilleure estimation possible d'une grandeur mesurée.

Lorsqu'on répète des mesures et que l'on constate qu'elles varient, on choisit leur **moyenne** arithmétique $\bar{x}$ comme meilleur **estimateur**. En faisant ce choix, on espère que les fluctuations positives des observations compenseront, au moins en partie, les fluctuations négatives. Si on n'a qu'une valeur unique, alors c'est celle qu'on prend.

- **Incertitude-type : u($x$)**

L'incertitude-type est **l'estimation de la dispersion des valeurs raisonnablement attribuables** à la grandeur mesurée. La valeur mesurée est une de ces valeurs.




| Grandeur | Valeur mesurée | Incertitude-type | Écriture standardisée (ce qui suit ± est l'incertitude-type) |
|---|---|---|---|
| Distance | 742310,1 m | 777,32 m | L = (7,4231 ± 0,0078 ) × $10^5$ m |
| Distance | 8231,34 m | 3,449 m | L = (8,2313 ± 0,0034 ) × $10^3$ m |
| Distance | 9,42136 mm | 4 µm | L = (9,4214 ± 0,0040 ) × $10^{-3}$ m |
| Temps | 0,014280 s | 0,000312 s | T = (1,428 ± 0,031 ) × $10^{-2}$ s |
| Temps | 0,0028534 s | 0,000451 s | T = (2,85 ± 0,45 ) × $10^{-3}$ s |
| Temps | 0,000284 s | 0,000436 s | T = (2,8 ± 4,4 ) × $10^{-4}$ s |
| Résistance | 1,10876 mΩ | 333 µΩ | R = (1,11 ± 0,33 ) × $10^{-3}$ Ω |
| Résistance | 4,2032 MΩ | 5,3 kΩ | R = (4,2032 ± 0,0053) × $10^6$ Ω |
| Intensité | 45 A | 0,32 kA | I = (0,5 ± 3,2 ) × $10^2$ A |
| Intensité | 45 µA | 4,4 mA | I = (0,0 ± 4,4) × $10^{-3}$ A |

### A- PRESENTATION DES RESULTATS AVEC L'INCERTITUDE-TYPE DE MESURE u($x$) :

- **La valeur mesurée**, sous la forme : **$x$ ou $\bar{x}$ = …** en précisant l'unité appropriée
- **L'incertitude-type** associée à la valeur : **u($x$) = …** avec la même unité et puissance de 10 que **$x$**
- **On peut aussi écrire : $x = \bar{x} \pm u(x)$** en utilisant aussi la même unité et la même puissance de 10.

*Pour diminuer le nombre de chiffres significatifs, on procède à un arrondi à la valeur la plus proche ; dans le cas où un 5 est le dernier chiffre, on arrondit par excès.*
*Pour élever le nombre de chiffres significatifs, on rajoute des 0 à droite.*

ⓘ Si le résultat est au 10ième , l'incertitude doit être au 10ième , si le résultat est au 100ième , l'incertitude doit être au 100ième : **il est rare d'utiliser plus de 2 chiffres significatifs pour l'incertitude.**

### B- AUTRES OUTILS : écart relatif / z-score

- **z-score : Pour comparer le résultat et la valeur de référence**

$$z = \left|\frac{x_{mesurée} - x_{référence}}{u(x)}\right|$$

- Si $z < 2$ : on considère que le résultat de la mesure est compatible avec la valeur de référence.
- Si $z \geq 2$ : on considère qu'il ne l'est pas.

Ce seuil à 2, d'origine historique, est fixé par convention. On le retrouve dans de nombreux champs scientifiques, comme la médecine, la pharmacie, la biologie, la psychologie, l'économie, l'écologie, etc. Ce seuil peut différer : par exemple pour démontrer l'existence d'une nouvelle particule en physique subatomique, il faut atteindre un seuil $z \geq 5$.

- **L'écart relatif : Il exprime l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence attendue sous la forme d'un pourcentage.**

$$\text{écart relatif} = \left|\frac{x_{mesurée} - x_{référence}}{x_{référence}}\right|$$

- S'il est < 5% la mesure est généralement considérée comme très satisfaisante

## C- INCERTITUDE DE TYPE A : APPROCHE STATISTIQUE - **Lorsque les mesures sont effectuées plusieurs fois dans les mêmes conditions, on utilise une méthode statistique**

La moyenne $\bar{x}$ indique la position centrale approximative des données, tandis que l'écart-type indique un ordre de grandeur de leur dispersion autour de sa moyenne.
**Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène.**

**Méthode** : sur un ensemble de N mesures de $x$, avec $x_i$: valeur de la i$^{ème}$ mesure et $\bar{x}$ : moyenne

- calculer la moyenne : $\bar{x} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$
- calculer l'écart-type expérimental : $s_x$ ou $\sigma_{N-1} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$ (N-1 : car on a réalisé l'expérience sur un échantillon de toutes les expériences possibles)

- **Incertitude-type associée à la moyenne de N observations** : L'incertitude-type est : **u($\bar{x}$) =** $\dfrac{s_x}{\sqrt{N}}$

## D- INCERTITUDE DE TYPE B : ASSOCIEE A UN APPAREIL - **Lorsque l'évaluation de l'incertitude doit prendre en compte l'instrument de mesure**

### 1- Mesure directe : accès direct à la valeur sur l'appareil de mesure (lecture règle graduée, balance, burette graduée, voltmètre, ampèremètre ...)

- Si le constructeur donne un écart/précision ou classe ± h : $u(x) = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$
- Si le matériel est gradué avec « g » plus petite graduation : $u(x) = \dfrac{g}{2\sqrt{3}}$
- Si le matériel possède des digits avec une précision ± d : $u(x) = \dfrac{d}{2\sqrt{3}}$
- Si on peut prendre en compte l'ensemble des sources s d'erreurs : $u(x) = \sqrt{\sum_s u_s^2}$

### 2- Mesure indirecte : un calcul est nécessaire pour accéder à la valeur

| | |
|---|---|
| $x = a \times y$ ($a$ constante) | $u(x) = \lvert a \rvert \times u(y)$ |
| $x = a \times y^n \times z^m$ | $u(x) = \lvert x \rvert . \sqrt{n^2 \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + m^2 \left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}$ |

| | |
|---|---|
| $x = y + z$ ou $x = y - z$ | $u(x) = \sqrt{u(y)^2 + u(z)^2}$ |
| $x = y \times z$ ou $x = y/z$ | $u(x) = \lvert x \rvert . \sqrt{\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}$ |